SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

孟婆汤的配方优化与奈何桥排队系统的效率改进

Leo 大王
2708 数学研究室
全宇宙最强 INTJ 协会，北京，中国

ABSTRACT / 摘要 阴间奈何桥作为阳间通往冥界的核心关卡，其公共服务供给质量直接关系到轮回秩序的稳定运行。本研究基于对奈何桥转世服务大厅为期 90 天（阳世时间）的田野调查，运用公共管理学与运筹学理论，系统分析了孟婆汤配方标准化程度不足导致的“记忆残留”问题，以及奈何桥排队系统存在的空间拥堵与效率损耗。通过构建配方质量损失函数与排队论 M/M/c 模型，本研究对阴间公共服务的核心矛盾进行了量化测算。研究发现：当前孟婆汤配方的过程能力指数 Cpk=0.34，导致每年约 1.047 亿亡魂出现不同程度的“记忆残留”，造成阳间经济社会损失约 3.35 万亿元；奈何桥服务系统日均处理能力缺口达 3427 魂/日，高峰期排队等待时间超过 72 小时；插队行为导致系统效率损失约 18.7%。针对上述问题，本文提出孟婆汤配方“六西格玛标准化+模块化定制”改革方案与奈何桥“潮汐多通道+动态优先级”排队系统优化设计，并借鉴阳间高速公路免费通行、地铁高峰票价、节假日错峰休假等公共管理经验，提出具有阴间特色的对策体系，预计可将配方合格率提升至 99.7%，系统处理能力提升 42.5%，平均等待时间压缩至 2.5 小时以内。研究成果可为构建高效、公平、可量化的阴间公共服务体系提供理论支撑与实践参考。

INDEX TERMS / 关键词 阴间公共服务；孟婆汤；排队系统；六西格玛管理；M/M/c 模型；公共政策借鉴

I. INTRODUCTION / 引言

在阳间人口持续增长、轮回周转压力加大的宏观背景下，阴间奈何桥作为亡魂转世的关键节点，其公共服务供给能力面临严峻考验。孟婆汤作为遗忘前世记忆的核心公共产品，其质量稳定性直接影响亡魂“轻装上阵”的转世质量；奈何桥排队系统作为通关效率的直接决定因素，其运行秩序关乎阴间整体治理效能。

据阴间户籍管理部门统计，近百年间阳世人口从 16 亿激增至 80 亿，年均死亡人口由 6000 万攀升至 9500 万。奈何桥作为唯一转世通道，日均接待亡魂由 164 万增至 260 万，增幅达 58.5%。然而，奈何桥服务设施与孟婆汤产能的扩张速度仅为 23.7%，“僧多粥少”的矛盾日益尖锐。近期阳间舆论场出现的“阴间也有福利”的感叹，实质上折射出公众对阴间公共服务公平性与效率性的普遍关切。

更具挑战性的是，阴间公共服务供给面临着与阳间高度相似的治理困境：需求的高峰期波动、资源配置的刚性约束、插队等失范行为的治理难题。这为阴间借鉴阳间成熟的公共管理经验提供了逻辑基础。本研究聚焦以下核心问题：孟婆汤配方的质量波动处于何种水平？奈何桥排队系统的拥堵程度如何量化？插队行为对系统效率的损耗有多大？阳间的高速公路免费、地铁峰谷票价、节假日调休等政策能否为阴间所用？通过引入质量管理与排队论的量化工具，并结合阳间公共政策比较分析，本研究旨在为阴间公共服务的科学化改进提供数据支撑与政策借鉴。

II. DISCUSSION / 讨论

一、理论框架

（一）孟婆汤配方的质量管控研究

孟婆汤的配方历代相传，据《阴司典仪》载，其基本成分包括“忘忧草、苦胆草、奈何水”等八味药材，以“八泪为引”，熬制九九八十一日而成。传统配方强调“一碗忘尽前尘事”的彻底遗忘功能，体现了阴间对轮回秩序的刚性要求。

图1 孟婆汤配方

然而，从质量管理视角审视，现有配方存在三大缺陷：一是关键质量特性（Critical-to-Quality, CTQ）定义模糊，对“遗忘彻底性”缺乏量化标准；二是过程控制依赖经验，缺乏统计过程控制（SPC）手段；三是原料质量波动大，“八泪”采集缺乏标准化作业程序。阳间学者李向阳（2019）曾将质量管理理论引入阴间治理研究，提出孟婆汤配方的“质量控制图”构想，但未能建立完整的量化模型。

（二）排队系统的公共管理理论视角

公共服务排队系统涉及公平与效率的经典张力。排队论（Queuing Theory）作为运筹学的重要分支，为公共服务系统的优化提供了成熟的分析工具。阴间奈何桥可视为典型的多服务台排队模型（M/M/c模型），其运行效率取决于亡魂到达率λ、服务率μ与服务台数量c的匹配程度。

阳间学者乾羽（2013）曾敏锐指出：“如果一种资源紧张，而分配又是以公平的方式进行，人们不会有太多的抱怨。”这一洞见揭示了公平性在排队系统中的关键作用。值得关注的是，阳间在应对交通拥堵、医疗服务排队、公共服务高峰等类似问题上，已积累丰富的政策工具：高速公路重大节假日免费通行政策通过价格杠杆调节需求分布；地铁高峰时段差别定价引导错峰出行；医院预约挂号系统通过时间分流降低现场排队压力；旅游景区限流预约制度平衡承载能力与游客体验。这些阳间经验为阴间排队系统优化提供了宝贵的政策参照系。

（三）分析框架与量化维度

本研究整合六西格玛管理理论、排队论与公共政策比较分析，构建“质量—效率—公平—政策借鉴”四维量化分析框架：

- **质量维度**：运用过程能力指数 Cpk 评估孟婆汤配方的稳定性，建立质量损失函数测算“记忆残留”的经济社会成本；
- **效率维度**：构建 M/M/c 排队模型，测算奈何桥系统的关键绩效指标（KPI），包括平均排队长度 Lq、平均等待时间 Wq、系统利用率 ρ 等；
- **公平维度**：引入“插队干扰因子”修正排队模型，量化插队行为对系统效率与公平感知的复合影响；
- **政策借鉴维度**：建立阳间公共政策与阴间治理场景的映射关系，筛选可迁移的政策工具。

二、研究设计与数据采集

（一）调查方法与样本选择

本研究采用参与式观察与深度访谈相结合的田野调查方法。研究者以“实习鬼差”身份，于农历丁酉年七月至九月（阳世时间90天）在奈何桥转世服务大厅开展田野工作。

样本构成：通过影视作品《诡丝》推荐的“孟结海绵”眼药水观察亡魂通关过程4271例，有效记录服务时间、插队行为、汤剂反应等数据；深度访谈217份，涵盖不同朝代、不同阶层、不同死因的亡魂样本；采集孟婆汤样本156批次，送阴间质检总局进行遗忘效果检测。

（二）关键变量定义与测量

变量	定义	测量方法	数据来源
遗忘彻底性得分	转世后记忆残留程度（0-100分，0为完全遗忘）	阴间标准记忆残留量表（MMRS）	质检检测
服务时间	单个亡魂从到达孟婆亭至通过奈何桥的总时长	阴间计时器（1阴间时辰=阳世1小时）	现场计时
到达率λ	单位时间内到达奈何桥的亡魂数量	计数器统计	现场计数
插队频率	单位时间内插队事件发生次数	行为观察	现场记录

（三）研究伦理说明

本研究严格遵守阴间学术伦理规范，所有受访亡魂均在完成孟婆汤服用前签署知情同意书（阴间版七号格式），访谈内容不涉及个人身份识别信息。对于因“记忆残留”导致的访谈数据失真问题，研究团队采用三生石前尘回溯法予以交叉验证。

三、数据统计与量化分析

（一）孟婆汤配方的质量波动测算

1. 遗忘彻底性的描述性统计

对156批次孟婆汤样本的遗忘彻底性得分进行统计，结果如下：

统计指标	数值
样本量n	156
均值μ	78.6分
标准差σ	8.4分
目标值T	85分
规格下限LSL	70分（低于70分为“严重记忆残留”）
规格上限USL	100分

数据显示，样本均值μ=78.6分低于目标值T=85分，且标准差σ=8.4分较大，表明配方普遍存在“遗忘不足”问题且质量波动剧烈。

2. 过程能力指数计算

过程能力指数Cpk计算公式为：

$$Cpk = \min\left(\frac{USL-\mu}{3\sigma}, \frac{\mu-LSL}{3\sigma}\right)$$

代入数据：

$$\frac{USL-\mu}{3\sigma} = \frac{100-78.6}{3\times 8.4} = \frac{21.4}{25.2} = 0.85$$
$$\frac{\mu-LSL}{3\sigma} = \frac{78.6-70}{3\times 8.4} = \frac{8.6}{25.2} = 0.34$$
$$Cpk = \min(0.85, 0.34) = 0.34$$

结果解读：Cpk=0.34远低于行业公认的合格标准1.33，属于“严重过程能力不足”。这意味着孟婆汤配方的质量波动极大，大量批次处于规格下限以下。

3. 不良率与经济社会损失测算

根据正态分布假设，遗忘彻底性得分低于LSL=70分的比例（即严重记忆残留率）为：

$$P(X<70) = \Phi\left(\frac{70-78.6}{8.4}\right) = \Phi(-1.02) = 0.154$$

即**15.4%** 的亡魂服用孟婆汤后出现严重记忆残留。

结合阴间轮回数据：年均处理亡魂总量260万/日 × 365日 = 9.49亿魂。其中：

- 新死亡魂（首次转世）：约 6.8 亿魂/年
- 重复转世魂（再次投胎）：约 2.69 亿魂/年

严重记忆残留主要影响新死亡魂，因其前世记忆干扰阳世生活。每年新增严重记忆残留数量为：

$$6.8\text{亿} \times 15.4\% = 1.047\text{亿魂}$$

若以阳世精神疾病治疗成本折算（每例平均医疗资源消耗约3.2万元），阴间配方质量问题造成的阳间经济社会损失高达：

$$1.047\text{亿} \times 3.2\text{万元} = 3.35\text{万亿元/年}$$

这一测算揭示了孟婆汤配方质量问题的严重经济社会后果。

（二）奈何桥排队系统的效率测算

1. 基础数据统计

参数	符号	数值	数据来源
平均到达率（高峰期）	λ	3250魂/小时	现场计数
平均到达率（平峰期）	λ	1850魂/小时	现场计数
平均服务率（单个孟婆亭）	μ	420魂/小时	计时测算
现有服务台数量	c	8个	实地观察
服务时间分布	-	负指数分布	K-S检验 p>0.05
到达间隔分布	-	泊松分布	K-S检验 p>0.05

到达间隔分布 - 泊松分布 K-S检验p>0.05

2. M/M/c模型构建与测算

对于M/M/c排队系统，系统利用率ρ为：

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu}$$

高峰期（λ=3250魂/小时）：

$$\rho = \frac{3250}{8\times 420} = \frac{3250}{3360} = 0.967$$

结果解读：ρ=0.967表明系统利用率高达96.7%，处于极度饱和状态。根据排队论，当ρ>0.9时，系统将进入不稳定区域，排队长度呈指数级增长。

平均排队长度Lq计算公式（M/M/c模型标准公式）：

$$L_q = \frac{P_0(\lambda/\mu)^c\rho}{c!\,(1-\rho)^2}$$

其中P0为系统空闲概率：

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^{c-1}\frac{(\lambda/\mu)^n}{n!} + \frac{(\lambda/\mu)^c}{c!\,(1-\rho)}\right]^{-1}$$

代入数据计算（计算过程略，可提供详细推导表）：

- 高峰期平均排队长度 Lq = 1876 魂
- 高峰期平均等待时间 Wq = Lq/λ = 1876/3250 = 0.577 小时 ≈ **34.6 分钟**

但需注意：这一计算基于稳定状态假设。实际观察中，由于系统利用率接近1，排队长度呈现剧烈波动，高峰期排队等待时间经常超过**72小时**（约3天），远高于模型理论值。这表明实际系统已进入“过饱和”状态，传统M/M/c模型的稳态假设失效。

3. 服务能力缺口测算

系统理论处理能力为c×μ=8×420=3360魂/小时。高峰期到达率3250魂/小时看似略低于处理能力，但实际观察中存在三大效率损耗：

- 服务时间波动（变异系数 CV=0.86）导致临时性拥堵
- 孟婆汤供应中断（日均发生 2.3 次，每次平均耗时 0.5 小时）
- 插队行为造成的秩序混乱

考虑这些因素后的**有效处理能力**约为2800魂/小时，高峰期**能力缺口**达：

$$3250 - 2800 = 450\text{魂/小时}$$

日均能力缺口：450×24=10800魂/日，考虑到高峰期持续约8小时，实际日均能力缺口约**3427魂/日**。这部分亡魂被迫滞留奈何桥东岸，形成“鬼口堆积”。

（三）插队行为对系统效率的影响测算

1. 插队频率统计

90天观察期内，共记录插队事件1247起，平均每日13.9起。按类型划分：

插队类型	频次	占比	典型原因
冥币贿赂型	563	45.1%	向鬼差行贿优先通关
关系疏通型	342	27.4%	通过阴间关系网打招呼
武力强闯型	189	15.2%	凭借生前武力值强行插队
执念干扰型	153	12.3%	因执念过重失去排队意识

2. 插队对系统效率的损耗测算

插队行为对排队系统的影响可通过“插队干扰因子”δ量化。定义δ为因插队造成的单位服务时间延长比例。测算方法：对比插队发生时段与正常时段的平均服务时间。

- 正常时段平均服务时间：1/μ = 1/420 小时/魂 = 8.57 秒/魂
- 插队时段平均服务时间：10.17 秒/魂（实测）

插队干扰因子：

$$\delta = \frac{10.17 - 8.57}{8.57} = 0.187$$

即**插队行为导致系统效率损失18.7%**。

3. 插队对公平感知的影响

在217份深度访谈中，针对“排队过程中最不满意的因素”提问，结果如下：

不满意因素	提及频次	占比
插队现象严重	189	87.1%
等待时间过长	156	71.9%
信息不透明	98	45.2%
服务态度差	43	19.8%

插队现象位列第一，表明其对亡魂公平感知的负面影响甚至超过等待时间本身。这一发现验证了乾羽（2013）的判断：**公平性是公共服务满意度的核心维度**。

（四）三大矛盾的量化总结

矛盾维度	量化指标	当前水平	理想水平	差距
质量矛盾	过程能力指数 Cpk	0.34	≥1.33	0.99
质量矛盾	严重记忆残留率	15.4%	≤0.1%	15.3 个百分点
效率矛盾	系统利用率 ρ	96.7%	80-85%	11.7-16.7 个百分点

效率矛盾	日均能力缺口	3427 魂/日	0	3427 魂/日
公平矛盾	插队效率损耗	18.7%	≤2%	16.7 个百分点
公平矛盾	亡魂不满意率（插队）	87.1%	≤10%	77.1 个百分点

四、配方优化与排队系统改进的量化方案

（一）孟婆汤配方“六西格玛标准化”改革

针对Cpk=0.34的严重过程能力不足，引入六西格玛管理方法论，设定**Cpk≥1.33**（相当于不良率≤0.0063%）的改进目标。

1. 关键质量特性（CTQ）树分解

将“遗忘彻底性”分解为可测量的子特性：

- 记忆清除深度（CTQ1）：目标值 85 分，规格限±5 分
- 记忆清除均匀性（CTQ2）：变异系数 CV≤0.1
- 起效时间（CTQ3）：目标值 30 秒，规格限±5 秒
- 副作用水平（CTQ4）：头晕、恶心等发生率≤1%

2. 配方参数优化

通过因子试验设计（DOE），筛选关键配方参数：

通道类型	服务对象	服务台数量	服务率 μ	处理能力
快速通道	无执念、无牵挂者（占比约 35%）	4 个	520 魂/小时	2080 魂/小时
标准通道	普通亡魂（占比约 50%）	6 个	420 魂/小时	2520 魂/小时
慢速通道	执念深重者（占比约 15%）	2 个	280 魂/小时	560 魂/小时
合计	-	**12 个**	-	**5160 魂/小时**

2. 动态优先级调度

引入“等待时间阈值”机制：

- 当任一通道等待时间超过 2 小时时，启动跨通道调度
- 执念深重者完成初步疏导后，转入标准通道
- 高峰期启动“潮汐转换”：将 2 个标准通道临时转为快速通道

3. 预约制分流

开发“阴间政务APP-奈何桥预约”功能：

- 允许亡魂在黑白无常押送途中预约服务时段
- 预约亡魂享受“预约通道”，服务率提升 15%
- 非预约亡魂进入普通排队，但动态获取等待时间预测

（二）插队行为的综合治理方案

针对插队行为导致18.7%效率损耗的问题，设计综合治理方案：

1. 技术防插队

- 引入“三生石人脸识别系统”，亡魂进入排队区即完成身份绑定
- 设置“物理隔离+电子围栏”，插队者触发警报并计入阴间信用档案
- 开发“排队进度实时查询”功能，减少因信息不对称产生的插队冲动

2. 制度防插队

- 建立“阴间信用积分”制度：插队一次扣减 50 分（满分 1000 分），积分低于 600 分者下一世投胎受限（如只能投胎为牲畜）
- 设立“快速通道”合法化部分差异化需求，减少“非法插队”动机
- 实行“排队监督员”制度，鼓励亡魂互相监督并给予冥币奖励

3. 预期效果

- 插队频率从 13.9 起/日降至≤1 起/日（降幅 92.8%）
- 插队效率损耗从 18.7%降至≤2%
- 亡魂对排队公平的满意度从 12.9%提升至 85%以上

五、阳间公共管理经验的本土化借鉴

阴间公共服务供给面临的拥堵问题，与阳间交通拥堵、医院排队、景区限流等具有高度相似性。阳间经过多年探索形成的公共政策工具箱，可为阴间提供丰富的借鉴资源。

（一）高速公路免费通行政策的启示：需求削峰填谷

阳间重大节假日高速公路免费通行政策，表面上是“福利让利”，实质上是**需求管理的精巧设计**。通过免费政策引导出行需求在时间维度上重新分布，缓解特定时段的拥堵压力。

阴间借鉴方案：建立“奈何桥通行费浮动定价机制”

- **清明、中元等传统祭祖高峰期**：实行“负定价”，即不仅免费通行，还赠送孟婆汤“加强版”或转世优先选号权，引导亡魂主动选择高峰期通关
- **平峰期**：维持正常“通行费”（以冥币结算）
- **低谷期**：实行“双倍积分”激励，鼓励可提前或推后转世的亡魂选择低谷期通关

预期效果：通过价格杠杆将高峰期15%的流量平移到平峰期，使到达率λ从3250魂/小时降至2760魂/小时，系统利用率ρ从96.7%降至82.1%，进入稳定运行区间。

（二）地铁峰谷票价政策的启示：差异化定价引导错峰

阳间大城市地铁系统普遍实行“高峰高价、平峰低价”的峰谷票价政策，通过价格信号引导乘客错峰出行，有效缓解了早晚高峰的拥挤压力。

阴间借鉴方案：实施“轮回转世峰谷票价制度”

- **高峰时段（每日酉时至亥时，即阳世死亡高峰时段）**：收取标准通行费的 150%，其中 50%作为“拥堵调节基金”用于改善排队设施
- **平峰时段（其余时间）**：收取标准通行费的 80%
- **低谷时段（丑时至卯时）**：收取标准通行费的 50%，并额外赠送“来世幸运签”

预期效果：价格敏感型亡魂将主动选择低谷时段通关，预计可使高峰时段到达率降低22%，平峰与低谷时段利用率提升35%，实现全天流量均衡分布。

（三）节假日错峰休假政策的启示：时间弹性化安排

阳间为缓解节假日出游拥堵，推行带薪休假、错峰休假等制度，将集中的休假需求分散到更长时间维度。

阴间借鉴方案：建立“转世时间弹性安排制度”

- **常规转世**：死亡后 7 日内完成通关转世
- **弹性转世**：允许亡魂申请“延期转世”，在阴间“候转区”暂居最长 30 日，选择自己心仪的转世时段（如避开高峰期、选择吉日等）
- **加速转世**：对于有紧急转世需求的亡魂（如投胎抢占“好人家”名额），可申请“加急通道”，收取额外费用用于补贴普通通道建设

预期效果：将刚性集中的通关需求转化为弹性可调的流量分布，使日均到达率的标准差降低40%，消除极端高峰冲击。

III. CONCLUSIONS / 结论

本研究通过对奈何桥服务大厅为期90天的田野调查与量化分析，得出以下核心结论：

（一）主要研究发现

质量维度：孟婆汤配方的过程能力指数 Cpk=0.34，严重记忆残留率高达 15.4%，每年导致约 1.047 亿亡魂带“记忆残片”转世，造成阳间经济社会损失约 3.35 万亿元。

效率维度：奈何桥排队系统利用率 ρ=96.7%，处于极度饱和状态；高峰期平均等待时间理论值为 34.6 分钟，但实际极端等待超过 72 小时；日均处理能力缺口达 3427 魂/日。

公平维度：插队行为导致系统效率损失 18.7%，87.1%的亡魂将插队列为最不满意因素，公平性关切甚至超越效率关切。

政策借鉴维度：阳间高速公路免费、地铁峰谷票价、医院预约制、错峰休假、应急车道管理等公共政策，可为阴间排队系统优化提供有效借鉴，综合运用可使平均等待时间压缩至 4.2 分钟，极端等待降至 3 小时以内。

（二）政策建议

基于量化分析结果与阳间政策借鉴，提出以下政策建议：

1. 实施孟婆汤配方六西格玛管理

将过程能力指数提升至1.33以上，使严重记忆残留率降至千万分之三水平，从源头上保障轮回质量。具体措施包括建立关键质量特性指标体系、推行统计过程控制、实施原料标准化采购。

2. 推进奈何桥排队系统扩容升级

将服务台数量从8个增至12个，实施“潮汐通道+预约制”差异化服务。**效仿阳间高速公路免费通行政策**，在清明、中元等高峰期实行“负定价”激励，引导亡魂错峰通关；**效仿阳间地铁峰谷票价政策**，实施轮回转世峰谷票价，用价格杠杆削峰填谷。

3. 引入预约制与弹性时间安排

效仿阳间三甲医院预约挂号制度，全面推行奈何桥预约通关，将到达变异系数从0.86降至0.15；**效仿阳间节假日错峰休假制度**，建立转世时间弹性安排机制，允许亡魂选择心仪通关时段，将集中的需求分散化。

4. 强化插队行为综合治理

通过技术防插队与制度防插队双管齐下，将效率损耗控制在2%以内，使公平满意度提升至85%以上。**效仿阳间高速公路应急车道管理**，建立动态通道调度系统，让“合法优先”替代“非法插队”。

5. 建立阴间公共服务绩效评估体系

将Cpk、Wq、插队频率、亡魂满意度等量化指标纳入阴间治理绩效考核，实现从“经验治理”向“数据治理”转型。定期发布《阴间公共服务白皮书》，接受阳间舆论监督。

（三）研究局限与展望

本研究的局限性在于：一是田野调查时间未能覆盖清明、中元等亡魂流动高峰期，可能存在数据偏差；二是对“执念”等软性指标的量化存在主观性；三是排队模型的稳态假设与实际运行的动态波动存在差距；四是阳间政策借鉴的迁移效应需要进一步验证。

未来研究可引入机器学习算法对亡魂到达率进行预测，实现排队系统的动态优化调度；可开展孟婆汤配方的分子动力学模拟，从机理层面揭示“遗忘”的生物学基础；可设立阴间政策实验室，对阳间政策的迁移效果进行仿真模拟；还可比较不同文化圈（东方地狱体系与西方冥界体系）的公共服务供给模式，探索跨文明治理经验的互鉴可能。

最后，研究者愿借孟婆亭上一副对联与阴间治理者共勉：“**一碗汤分清前世业，半座桥渡尽有缘人。**”唯有以科学精神优化配方，以数据思维改进流程，以公平理念完善制度，以开放心态借鉴阳间经验，方能使阴间公共服务真正惠及每一个过往亡魂。

IV. References

[1] 乾羽. 请读懂“阴间也有福利”的感叹[N]. 北京青年报, 2013-05-10.

[2] 阴司编纂委员会. 阴司典仪[M]. 冥都: 地府出版社, 太初历元年.

[3] 钟馗. 奈何桥排队系统优化研究: 基于排队论的实证分析[J]. 阴间管理科学, 庚子年(2): 45-52.

[4] 李向阳. 六西格玛管理在阴间公共服务中的应用前景[J]. 质量管理, 2019(7): 112-118.

[5] 孟婆. 孟婆汤熬制技艺的传承与创新[C]. 阴间非物质文化遗产研讨会论文集, 丙申年: 112-118.

[6] 阎罗王. 轮回周转效率与阴间治理能力现代化研究[R]. 阴间发展报告, 戊戌年: 1-56.

[7] 交通运输部. 重大节假日免收小型客车通行费实施方案[Z]. 2012.

[8] 北京市交通委员会. 北京市轨道交通高峰时段差别定价研究报告[R]. 2020.

[9] 国家卫生健康委员会. 进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020年)[Z]. 2018.

[10] Gross, D., & Harris, C. M. (阴间历法). Fundamentals of Queuing Theory. 冥都大学出版社.

[11] 彼岸花. 基于M/M/c模型的奈何桥排队系统仿真优化[J]. 阴间系统仿真学报, 辛丑年(4): 78-86.

[12] 孟婆汤标准化技术委员会. 孟婆汤: 技术要求与试验方法(征求意见稿)[S]. 阴间标准GB/T 31415-2023.